

信息学中的概率统计

第五讲

2026年9月30日 笔记

1. 随机变量

随机变量把随机试验的每个结果映射成一个实数。设样本空间为 S ，随机变量 X 是函数

$$X : S \rightarrow \mathbb{R}.$$

随机变量的“随机”来自试验结果未知；一旦样本点 ω 确定， $X(\omega)$ 就是确定的数。

例如：

- 顾客一天内到店的人数；
- 测量得到的温度；
- 投掷两枚硬币时正面朝上的硬币数；
- 考察一批产品时不合格品的数量。

对于任意实数 x ，事件 $X = x$ 表示

$$\{\omega \in S : X(\omega) = x\}.$$

因此

$$P(X = x) = P(\{\omega \in S : X(\omega) = x\}).$$

1.1. 离散随机变量与概率分布

如果随机变量 X 只可能取有限个或可列多个值 $x_1, x_2, \dots$ ，则称 X 为**离散随机变量**。

记

$$p_i = P(X = x_i),$$

则 (p_i) 称为 X 的**概率分布**或**概率质量函数**。它满足

$$p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1.$$

反过来，只要一组数 (p_i) 满足这两个条件，它就可以作为某个离散随机变量的概率分布。

1.1.1. 例：投掷两枚硬币

两枚硬币正面朝上的概率均为 p ，且两次投掷相互独立。令 X 为正面朝上的硬币数，则

$$P(X = 0) = (1 - p)^2,$$

$$P(X = 1) = 2p(1 - p),$$

$$P(X = 2) = p^2.$$

检验：

$$(1 - p)^2 + 2p(1 - p) + p^2 = 1.$$

1.1.2. 例：闯关奖金

某闯关游戏初始奖金为 1 元，每闯过一关，奖金增加 1 元；每一关通过的概率为 $\frac{1}{2}$ ，失败后游戏结束。令 X 为最终奖金，则

$$P(X = k) = \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

因为要得到 k 元，必须先连续通过 $k - 1$ 关，再在第 k 关失败。

另一种规则是初始奖金为 0.5 元，每闯过一关奖金翻倍。若仍令 X 为最终奖金，则

$$P\left(X = \frac{2^{k-1}}{2}\right) = \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

这个例子稍后会说明：随机变量虽然几乎必然取有限值，但它的数学期望仍可能是无穷大。

2. 随机变量的函数

给定随机变量 X 和函数 g ，可以定义新的随机变量

$$Y = g(X).$$

若 X 的取值为 x_i ，且 $P(X = x_i) = p_i$ ，则对任意 y ，

$$P(Y = y) = \sum_{i: g(x_i) = y} p_i.$$

也就是说，先找出所有满足 $g(x_i) = y$ 的原像，再把对应概率相加。如果 g 在 X 的取值集合上是一一映射，则直接有

$$P(Y = g(x_i)) = p_i.$$

2.0.1. 例：平方函数

已知

$$P(X = 1) = 0.1, \quad P(X = -1) = 0.1, \quad P(X = 0) = 0.8.$$

令 $Y = X^2$ 。由于 1 和 -1 平方后都变为 1，所以

$$P(Y = 1) = P(X = 1) + P(X = -1) = 0.2,$$

而

$$P(Y = 0) = P(X = 0) = 0.8.$$

3. 数学期望

设离散随机变量 X 的所有可能取值为 x_i ，概率为 p_i 。如果

$$\sum_i |x_i| p_i < \infty,$$

则定义 X 的数学期望为

$$E(X) = \sum_i x_i p_i.$$

数学期望描述随机变量在大量重复试验中的平均取值。它不要求一定是 X 的可能取值。

3.1. 基本例子

3.1.1. 两枚硬币

沿用前面的记号， X 为正面朝上的硬币数，则

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \cdot (1-p)^2 + 1 \cdot 2p(1-p) + 2 \cdot p^2 \\ &= 2p. \end{aligned}$$

3.1.2. 闯关奖金

初始奖金为 1 元、每过一关增加 1 元时，

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k} = 2.$$

初始奖金为 0.5 元、每过一关翻倍时，

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k-1}}{2} \cdot \frac{1}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4} = \infty.$$

所以“游戏一定会在有限步内结束”并不能保证奖金的期望有限。

3.2. 随机变量函数的期望

若 $Y = g(X)$ ，则可以先求 Y 的分布再计算 $E(Y)$ 。更直接的公式是

$$E(g(X)) = \sum_i g(x_i)P(X = x_i).$$

证明：按照 Y 的取值分组，有

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_y yP(Y = y) \\ &= \sum_y y \sum_{i: g(x_i)=y} P(X = x_i) \\ &= \sum_i g(x_i)P(X = x_i). \end{aligned}$$

例如，对平方函数例题，

$$E(X^2) = 1^2 \cdot 0.1 + (-1)^2 \cdot 0.1 + 0^2 \cdot 0.8 = 0.2.$$

3.3. 期望的性质

- 若 $X = c$ 恒成立，则 $E(X) = c$ 。

- 对常数 a, b ，有

$$E(aX + b) = aE(X) + b.$$

- 对随机变量 X, Y ，只要期望存在，就有

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

这个结论**不要求** X, Y 相互独立。

- 若 $X \geq 0$ ，则 $E(X) \geq 0$ ；若 $X \leq Y$ ，则 $E(X) \leq E(Y)$ 。

线性性的证明：设样本空间中的样本点为 ω ，则

$$\begin{aligned} E(aX + bY) &= \sum_{\omega} (aX(\omega) + bY(\omega))P(\omega) \\ &= a \sum_{\omega} X(\omega)P(\omega) + b \sum_{\omega} Y(\omega)P(\omega) \\ &= aE(X) + bE(Y). \end{aligned}$$

把相同取值的样本点合并，就得到通常按随机变量取值求和的写法。

3.4. 示性变量

事件 A 的示性变量定义为

$$I_A = \begin{cases} 1 & A \text{ 发生} \\ 0 & A \text{ 不发生} \end{cases}.$$

于是

$$E(I_A) = 1 \cdot P(A) + 0 \cdot P(\bar{A}) = P(A).$$

示性变量常把“计数问题”变成“求和问题”。例如，若 X 表示 n 次试验中事件 A 发生的次数，令 I_i 表示第 i 次试验中 A 是否发生，则

$$X = \sum_{i=1}^n I_i,$$

从而

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(I_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

3.5. 二项随机变量的期望

在 n 重独立伯努利试验中，事件 A 每次发生的概率为 p 。令 X 为 A 发生的次数。写成示性变量之和：

$$X = I_1 + I_2 + \dots + I_n.$$

因为 $E(I_i) = p$ ，所以

$$E(X) = np.$$

这个证明比直接计算

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

更简洁，也体现了期望线性的威力。

如果直接计算，可以使用恒等式

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

得到

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\
 &= np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\
 &= np(p + 1 - p)^{n-1} = np.
 \end{aligned}$$

3.6. 尾和公式

若 X 只取非负整数值，则

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X > k) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k).$$

证明：对于每个非负整数 x ，有

$$x = \sum_{k=0}^{\infty} I_{\{x > k\}}.$$

因此

$$\begin{aligned}
 E(X) &= E\left(\sum_{k=0}^{\infty} I_{\{X > k\}}\right) \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} E(I_{\{X > k\}}) \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} P(X > k).
 \end{aligned}$$

这里每一项都非负，所以交换求和顺序是合法的。

3.7. 概率法例题：把人分成两组

有 n 个人，其中有 m 对人互相认识。证明：总能把所有人分为两组，使得至少 $\frac{m}{2}$ 对互相认识的人分属不同组。

证明：让每个人独立地以 $\frac{1}{2}$ 的概率进入第一组或第二组。对第 i 对互相认识的人，定义示性变量

$$I_i = \begin{cases} 1 & \text{两人分属不同组} \\ 0 & \text{两人在同一组} \end{cases}.$$

两人共有四种等可能的分组结果，其中两种使他们分属不同组，所以 $E(I_i) = \frac{1}{2}$ 。

令

$$X = \sum_{i=1}^m I_i$$

表示分属不同组的熟人数量。由期望线性性，

$$E(X) = \sum_{i=1}^m E(I_i) = \frac{m}{2}.$$

如果每一种分组都满足 $X < \frac{m}{2}$ ，那么其平均值也会小于 $\frac{m}{2}$ ，与 $E(X) = \frac{m}{2}$ 矛盾。因此至少存在一种分组满足 $X \geq \frac{m}{2}$ 。

3.8. 马尔可夫不等式

定理：若 X 为非负随机变量，且 $E(X) > 0$ ，则对任意 $a > 0$ ，

$$P(X \geq aE(X)) \leq \frac{1}{a}.$$

等价地，对任意 $t > 0$ ，

$$P(X \geq t) \leq \frac{E(X)}{t}.$$

证明：当 $X \geq t$ 时，有 $X \geq t$ ；当 $X < t$ 时， $X \geq 0$ 。因此逐点有

$$X \geq tI_{\{X \geq t\}}.$$

两边取期望，得到

$$E(X) \geq tE(I_{\{X \geq t\}}) = tP(X \geq t).$$

移项即得

$$P(X \geq t) \leq \frac{E(X)}{t}.$$

令 $t = aE(X)$ 便得到定理的第一种写法。

3.8.1. 例：抛硬币

投掷 n 枚公平硬币，令 X 为正面朝上的硬币数，则 $E(X) = \frac{n}{2}$ 。马尔可夫不等式给出

$$P\left(X \geq 3\frac{n}{4}\right) = P\left(X \geq 3\frac{E(X)}{2}\right) \leq \frac{2}{3}.$$

这个界只使用了 $X \geq 0$ 和期望，因此通常不够紧。利用方差可以得到更强的界。

4. 方差与标准差

数学期望描述中心位置，但不能反映随机变量围绕中心的波动。由于

$$E(X - E(X)) = 0,$$

正负偏差会互相抵消，所以用偏差的平方定义方差。

若 $E((X - E(X))^2)$ 存在，定义 X 的**方差**为

$$\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2).$$

定义**标准差**为

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

方差的单位是原单位的平方，标准差与 X 的单位相同。

4.1. 基本例子

4.1.1. 伯努利随机变量

若 $P(X = 1) = p$ ， $P(X = 0) = 1 - p$ ，则 $E(X) = p$ ，并且

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= p(1-p)^2 + (1-p)(0-p)^2 \\ &= p(1-p).\end{aligned}$$

4.1.2. 闯关奖金

对于“初始奖金 1 元、每过一关增加 1 元”的游戏， $P(X = k) = 2^{-k}$ ，且 $E(X) = 2$ 。于是

$$\text{Var}(X) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k-2)^2}{2^k} = 2.$$

若每关奖金增加 10 角，则最终奖金是前一随机变量的 10 倍。因此

$$E(10X) = 20, \quad \text{Var}(10X) = 100 \text{Var}(X) = 200,$$

标准差为

$$\sigma(10X) = 10\sqrt{2}.$$

4.2. 方差的性质

对常数 a, b ,

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X),$$

从而

$$\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X).$$

证明：

$$\begin{aligned}\text{Var}(aX + b) &= E((aX + b - E(aX + b))^2) \\ &= E((aX + b - aE(X) - b)^2) \\ &= E(a^2(X - E(X))^2) \\ &= a^2 \text{Var}(X).\end{aligned}$$

特别地，常数随机变量的方差为 0。反过来，如果 $\text{Var}(X) = 0$ ，那么非负随机变量 $(X - E(X))^2$ 的期望为 0，所以

$$P(X = E(X)) = 1.$$

即 X 以概率 1 等于某个常数。

4.3. 方差的计算公式

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

证明：

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E((X - E(X))^2) \\ &= E(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2) \\ &= E(X^2) - 2(E(X))^2 + (E(X))^2 \\ &= E(X^2) - (E(X))^2.\end{aligned}$$

由于方差非负，还得到

$$E(X^2) \geq (E(X))^2.$$

4.4. 期望是均方误差最小的常数

对任意常数 c ,

$$E((X - c)^2) = \text{Var}(X) + (E(X) - c)^2.$$

证明：写成

$$X - c = (X - E(X)) + (E(X) - c).$$

平方并取期望：

$$\begin{aligned} E((X - c)^2) &= E((X - E(X))^2) + (E(X) - c)^2 \\ &\quad + 2(E(X) - c)E(X - E(X)) \\ &= \text{Var}(X) + (E(X) - c)^2, \end{aligned}$$

因为 $E(X - E(X)) = 0$ 。

因此

$$E((X - c)^2) \geq \text{Var}(X),$$

且等号当且仅当 $c = E(X)$ 。所以在所有常数预测值中，数学期望使均方误差最小。

4.5. 二项随机变量的方差

若 $X \sim B(n, p)$, 则

$$E(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p).$$

证明一：用示性变量。写成 $X = \sum_{i=1}^n I_i$, 其中 I_i 是第 i 次试验成功的示性变量。因为各次试验独立,

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(I_i) = np(1 - p).$$

证明二：直接计算二阶矩。注意

$$X^2 = X(X - 1) + X.$$

而

$$\begin{aligned} E(X(X - 1)) &= \sum_{k=0}^n k(k - 1) \binom{n}{k} p^{k(1-p)^{n-k}} \\ &= n(n - 1)p^2. \end{aligned}$$

所以

$$E(X^2) = n(n - 1)p^2 + np.$$

代入方差公式：

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= n(n - 1)p^2 + np - n^2p^2 \\ &= np(1 - p). \end{aligned}$$

4.6. 切比雪夫不等式

定理：若 $\text{Var}(X) > 0$, 则对任意 $c > 0$,

$$P(|X - E(X)| \geq c\sigma(X)) \leq \frac{1}{c^2}.$$

等价地, 对任意 $t > 0$,

$$P(|X - E(X)| \geq t) \leq \frac{\text{Var}(X)}{t^2}.$$

证明: 令

$$Y = (X - E(X))^2.$$

则 $Y \geq 0$, 且

$$E(Y) = \text{Var}(X).$$

对 Y 应用马尔可夫不等式:

$$\begin{aligned} P(|X - E(X)| \geq t) &= P((X - E(X))^2 \geq t^2) \\ &\leq \frac{E((X - E(X))^2)}{t^2} \\ &= \frac{\text{Var}(X)}{t^2}. \end{aligned}$$

令 $t = c\sigma(X)$, 便得到

$$P(|X - E(X)| \geq c\sigma(X)) \leq \frac{1}{c^2}.$$

4.6.1. 例: 投掷 n 枚公平硬币

令 X 为正面朝上的硬币数, 则

$$E(X) = \frac{n}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{n}{4}.$$

因为二项分布 $B(n, \frac{1}{2})$ 关于 $\frac{n}{2}$ 对称,

$$2P\left(X \geq 3\frac{n}{4}\right) = P\left(\left|X - \frac{n}{2}\right| \geq \frac{n}{4}\right).$$

由切比雪夫不等式,

$$P\left(\left|X - \frac{n}{2}\right| \geq \frac{n}{4}\right) \leq \frac{\left(\frac{n}{4}\right)}{\left(\frac{n}{4}\right)^2} = \frac{4}{n}.$$

所以

$$P\left(X \geq 3\frac{n}{4}\right) \leq \frac{2}{n}.$$

相比马尔可夫不等式得到的 $\frac{2}{3}$, 当 n 较大时这个界明显更强。

4.6.2. 例: 估计优秀率

某课程平均分为 70 分, 90 分及以上为优秀。令随机变量 X 表示随机抽取一名学生的成绩, 则 $E(X) = 70$ 。

仅用马尔可夫不等式:

$$P(X \geq 90) \leq \frac{70}{90} = \frac{7}{9}.$$

如果还知道标准差为 5 分，则 $\text{Var}(X) = 25$ 。因为

$$\{X \geq 90\} \subset \{|X - 70| \geq 20\},$$

切比雪夫不等式给出

$$P(X \geq 90) \leq P(|X - 70| \geq 20) \leq \frac{25}{400} = \frac{1}{16}.$$

方差信息使上界从 $\frac{7}{9}$ 改进为 $\frac{1}{16}$ 。

5. 常用离散分布

5.1. 伯努利分布

一次只有成功与失败两种结果的试验称为伯努利试验。若成功概率为 p ，令成功时 $X = 1$ 、失败时 $X = 0$ ，则

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p.$$

记作

$$X \sim B(1, p).$$

它的期望和方差为

$$E(X) = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p).$$

5.2. 二项分布

把成功概率均为 p 的伯努利试验独立重复 n 次，令 X 为成功次数，则

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

记作

$$X \sim B(n, p).$$

其参数和数字特征为

$$E(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p).$$

例如，投掷 n 枚正面概率为 p 的硬币，正面朝上的硬币数服从 $B(n, p)$ 。

5.3. 泊松分布

若随机变量 X 满足

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $\lambda > 0$ ，则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布，记作

$$X \sim \pi(\lambda).$$

5.3.1. 概率之和为 1

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

5.3.2. 期望

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda. \end{aligned}$$

5.3.3. 方差

先计算下降阶乘矩：

$$\begin{aligned} E(X(X-1)) &= \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} \\ &= \lambda^2. \end{aligned}$$

因此

$$E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X) = \lambda^2 + \lambda,$$

从而

$$\text{Var}(X) = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$$

5.3.4. 由二项分布到泊松分布

设 $X_n \sim B(n, p_n)$ ，并且 $np_n \rightarrow \lambda$ 。对于固定的非负整数 k ，

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k}.$$

令 $p_n = \frac{\lambda}{n}$ ，则

$$\begin{aligned} P(X_n = k) &= \frac{1}{k!} \cdot n(n-1)\dots(n-k+1) \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}. \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，

$$\prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \rightarrow 1,$$

并且

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda}.$$

因此

$$P(X_n = k) \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

这就是泊松极限定理：大量独立试验中，如果单次事件很稀有而平均发生次数 np 保持在 λ 附近，则发生次数近似服从 $\pi(\lambda)$ 。

5.3.5. 球与桶模型

有 n 个球，每个球独立、等概率地落入 m 个桶之一。固定一个桶，令 X 为该桶中的球数，则

$$X \sim B\left(n, \frac{1}{m}\right).$$

如果 n, m 都很大，并且 $\frac{n}{m} \rightarrow \lambda$ ，则

$$X \approx \pi(\lambda).$$

5.3.6. 应用

- 把单位时间分成 n 个很短的时间段，每段内事件发生的概率为 p_n 。若 $np_n \rightarrow \lambda$ ，则单位时间内的事件次数近似服从 $\pi(\lambda)$ 。
- 每一瞬间 CPU 发生故障的概率很小且近似独立时，一年内的故障次数常用泊松分布建模。
- 每个番茄到达超市时恰好腐烂的概率很小且近似独立时，一箱番茄中腐烂番茄的数量可近似用泊松分布描述。

5.4. 几何分布

在独立重复的伯努利试验中，每次成功概率为 p 。令 X 为第一次成功出现时的试验次数，则

$$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

称 X 服从参数为 p 的几何分布，记作

$$X \sim G(p).$$

概率之和为

$$\sum_{k=1}^{\infty} p(1 - p)^{k-1} = \frac{p}{1 - (1 - p)} = 1.$$

5.4.1. 期望

令 $q = 1 - p$ 。由幂级数

$$f(q) = \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1 - q}$$

两边对 q 求导，得到

$$f'(q) = \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \frac{1}{(1 - q)^2}.$$

因此

$$E(X) = p \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

5.4.2. 方差

再次求导：

$$f''(q) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)q^{k-2} = \frac{2}{(1 - q)^3}.$$

所以

$$E(X(X-1)) = pq \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)q^{k-2} = 2\frac{q}{p^2}.$$

于是

$$E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X) = 2\frac{q}{p^2} + \frac{1}{p} = \frac{2-p}{p^2}.$$

最终得到

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{1-p}{p^2}.$$

5.4.3. 无记忆性

对任意正整数 m, n ,

$$P(X > m+n \mid X > m) = P(X > n).$$

证明：几何分布的尾概率为

$$P(X > n) = (1-p)^n.$$

所以

$$\begin{aligned} P(X > m+n \mid X > m) &= \frac{P(X > m+n)}{P(X > m)} \\ &= \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m} \\ &= (1-p)^n \\ &= P(X > n). \end{aligned}$$

已经连续失败了 m 次，不会改变从此刻起还要等待多久的分布。

5.5. 负二项分布

在独立重复的伯努利试验中，每次成功概率为 p 。令 X 为第 r 次成功出现时的试验次数。要使 $X = k$ ，前 $k-1$ 次试验中必须恰好成功 $r-1$ 次，且第 k 次必须成功。因此

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^{r(1-p)^{k-r}}, \quad k = r, r+1, \dots$$

称 X 服从参数为 r, p 的负二项分布，记作

$$X \sim \text{NB}(r, p).$$

当 $r = 1$ 时，负二项分布退化为几何分布。

5.5.1. 概率之和为 1

令 $l = k - r$ 。利用幂级数恒等式

$$(1-x)^{-r} = \sum_{l=0}^{\infty} \binom{l+r-1}{r-1} x^l,$$

有

$$\begin{aligned}\sum_{k=r}^{\infty} P(X=k) &= p^r \sum_{l=0}^{\infty} \binom{l+r-1}{r-1} (1-p)^l \\ &= p^{r(1-(1-p))^{-r}} \\ &= 1.\end{aligned}$$

5.5.2. 与几何分布的关系

令 X_i 表示第 $i-1$ 次成功之后, 到第 i 次成功为止所需的试验次数。由于各段试验相互独立,

$X_1, X_2, \dots, X_r$ 独立同分布于 $G(p)$,

并且

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_r.$$

因此

$$E(X) = \frac{r}{p},$$

而由独立性,

$$\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

6. 本讲公式小结

- 数学期望: $E(X) = \sum_i x_i P(X = x_i)$ 。
- 期望线性性: $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$, 不要求独立。
- 方差: $\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - (E(X))^2$ 。
- 马尔可夫不等式: 若 $X \geq 0$, 则 $P(X \geq t) \leq \frac{E(X)}{t}$ 。
- 切比雪夫不等式: $P(|X - E(X)| \geq t) \leq \frac{\text{Var}(X)}{t^2}$ 。
- 二项分布: $E(X) = np$, $\text{Var}(X) = np(1-p)$ 。
- 泊松分布: $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$ 。
- 几何分布: $E(X) = \frac{1}{p}$, $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$ 。
- 负二项分布: $E(X) = \frac{r}{p}$, $\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$ 。